

國立臺北科技大學

National Taipei University of Technology

機器人與自動化應用專題報告

The Report of Robotics and Automation Applications

專題名稱: Vision-Based Control and SLAM

視覺控制與建圖導航

組別(Group): 第__2__組

姓名(Name): __戴卓彥__ 學號(Student ID): __110310336__ 貢獻度: __33.33%__

姓名(Name): __柯議翔__ 學號(Student ID): __110310338__ 貢獻度: __33.33%__

姓名(Name): __劉承翰__ 學號(Student ID): __110590018__ 貢獻度: __33.33%__

姓名(Name): _____ 學號(Student ID): _____ 貢獻度: _____

簽名: 劉承翰 戴卓彥 柯議翔

本報告成績(Grade):

日期(Date): 2024 年 11 月 16日

Project Results and Discussion 專題結果與討論

1. Describe how to use sonar to perform obstacle avoidance and control the robot's movement direction.

詳述如何透過聲納去進行避障及控制機器人行進方向。

Ans:

避障:

前方:

- `sonarReading = robot.getSonarReading(3);`去獲取第3個聲納的測距結果。
- 通過聲納感測器讀取前方的障礙物距離，並根據該距離動態減速，直到距離過小時完全停止。

右轉:

使用`SonarVal[0]`獲取左側障礙物距離，判斷是否小於設定的250mm，如果小於250mm時則設定機器人角速度-30則會開始右轉，當距離大於250mm時則停止右轉。

左轉:

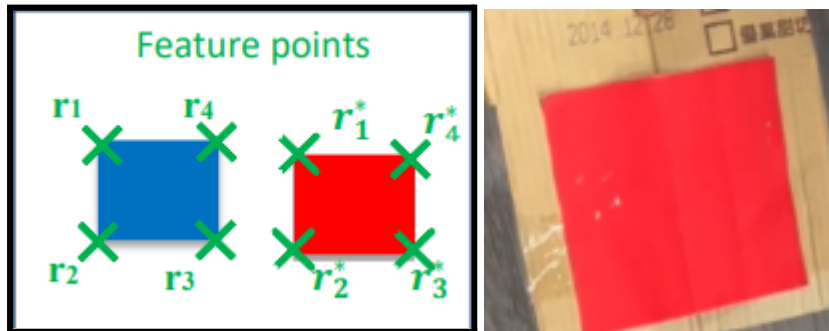
使用`SonarVal[5]`獲取右側障礙物距離，判斷是否小於設定的250mm，如果小於250mm時則設定機器人角速度30則會開始左轉，當距離大於250mm時則停止左轉。

2. Record original images, image processing results, and calculated feature points.

記錄實際影像與影像處理後的結果，以及計算得到的特徵點。

Ans:

實際影像沒有擷取到所以以示意圖的方式演示，而特徵點就是透過影像處理過後獲得的資訊去做計算，而獲取的資訊有:目標大小(target size),目標位置(target X)。



```
//Task1:色塊的中心點-----
cvCvtColor(SourceImg, ImgY, CV_BGR2YCrCb);
//找出特定的顏色，找到的話，就顯示為白色，不然為黑色
cvInRangeS(ImgY, cvScalar(Bmin,Gmin,Rmin), cvScalar(Bmax,Gmax,Rmax),rangeImg); //cvInRangeS(輸入彩色圖像,BGR下限,BGR上限,輸出灰階圖像)
// contour 輪廓
// opening
cvErode(rangeImg, rangeImg, 0 ,1); // cvErode(輸入圖像,輸出圖像,null為3x3,運作次數)
cvDilate(rangeImg, rangeImg, 0 ,1);
tempImg = cvCloneImage(rangeImg); //Mat轉換
canny_output = cv::cvarrToMat(rangeImg);
findContours(canny_output,contours,hierarchy, CV_RETR_TREE, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0, 0) );
```

3. When color block tracking, compare the advantages and disadvantages of eye-in-hand and eye-to-hand setups.

在進行色塊跟隨時，比較eye-in-hand和 eye-to-hand的優缺點。

Ans:

	Eye-in-Hand	eye-to-hand
影像精度	較高	較低
適用建圖模式	3DSlam	2DSlam
靈活性	高	低

4. Record the algorithm used by the program and mark the feature point information and identification methods to discuss design concepts and methods.

記錄程式使用的演算法，並標註特徵點資訊與辨識方式，討論設計概念及方法。

Ans:

- 使用 `cv::inRange()` 函數，根據指定的 BGR 顏色範圍 (Bmin, Gmin, Rmin 和 Bmax, Gmax, Rmax) 濾除不符合條件的像素。
- 輸出結果為一個二值化圖像，白色表示符合範圍的像素，黑色表示不符合的像素。
- 使用 `cv::findContours()` 函數檢測二值圖像中的輪廓。
- 遍歷所有輪廓，使用 `cv::contourArea()` 檢查面積是否大於門檻值 (5000)。
- 使用 `cv::boundingRect()` 函數獲取輪廓的最小外接矩形。
- 計算中心座標：

```
targetX = rect.x + rect.width / 2.0;
targetY = rect.y + rect.height / 2.0;
```
- 中心座標數值即為特徵點。

5. Please make a detailed description of the actual navigation strategy, and sum up the advantages and disadvantages after experiments. 詳述實際使用的導航策略，並歸納討論實際應用後此策略的優點及缺點。

先利用 eye to hand 相機進行 2D Slam 並獲得地圖 2D 資訊。接著，把障礙物區域進行膨脹以達到獲取車子與障礙物的安全距離

$D_{dilate} - D_{origin} = Car_width/2$ ，這部分可透過車子周圍的 sonar 進行動態調整。將膨脹後的影像切成多個 grid 減少計算量，最後用路徑演算法 (BFS、A*) 來獲取最短距離的各點路徑座標。其優點為將地圖分割為多個 Grid 後計算量會降低；缺點為地圖解析度降低。

6. Show results and hand in the report. 實驗結果展示與報告繳交。

amigobot 雷達避障

偵測障礙物減速

```
sonarReading = robot.getSonarReading(3); //讀取第i個Sonar讀取數值  
  
double sensor_forward = sonarReading-&gtgetRange(); //將Sonar讀取資訊放入字串中
```

```
while (sensor_forward > 200) {  
    sensor_forward = mForDist;  
    v = sensor_forward * 0.003 * mmovevel;  
  
    Sleep(100);  
    robot.lock();  
    robot.setVel(v);  
    robot.unlock();  
}
```

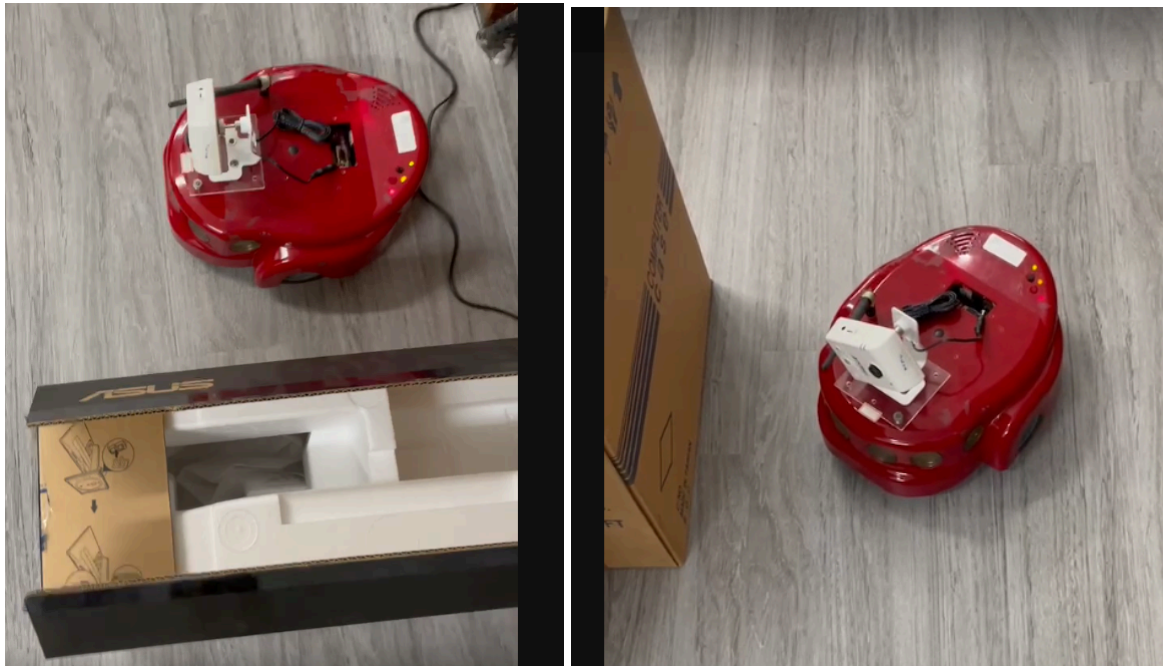
偵測左側與前方障礙物右轉避障

```
while (SonarVal[0] > 250) {  
    v = SonarVal[0] * 0.003 * mmovevel;  
  
    Sleep(100);  
    robot.lock();  
    robot.setRotVel(-30);  
    robot.unlock();  
}
```

偵測右側與前方障礙物左轉避障

```
while (SonarVal[5] > 250) {  
    Sleep(100);  
    robot.lock();  
    robot.setRotVel(30);  
    robot.unlock();  
}
```

成果展示:



amigobot 圖塊跟蹤

特徵獲取

```
//undone Task1:色塊的中心點-----
cvCvtColor(SourceImg, ImgY, CV_BGR2YCrCb);
//找出特定的顏色，找到的話，就顯示為白色，不然為黑色
cvInRangeS(ImgY, cvScalar(Bmin,Gmin,Rmin), cvScalar(Bmax,Gmax,Rmax),rangeImg); //cvInRangeS(輸入彩色圖像,BGR下限,BGR上限,輸出灰階圖像)
// contour 輪廓
// opening
cvErode(rangeImg, rangeImg, 0,1); // cvErode(輸入圖像,輸出圖像,null為3x3,運作次數)
cvDilate(rangeImg, rangeImg, 0,1);
tempImg = cvCloneImage(rangeImg); //Mat轉換
canny_output = cv::cvarrToMat(rangeImg);
findContours(canny_output,contours,hierarchy, CV_RETR_TREE, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0, 0) );
for( int i = 0; i< contours.size(); i++ )//輪廓的數量
{
    //依照色板的角度以及距離設定
    if(contourArea(contours[i]) > 5000)
    {
        rect = boundingRect(Mat(contours[i])); //矩形包裹輪廓面積，並計算輪廓面積中心點
        //透過rect設定色塊中心 (矩形左上角為(rect.x,rect.y))
        //targetX = ???;
        //targetY = ???;
        targetX = rect.x + rect.width / 2.0;
        targetY = rect.y + rect.height / 2.0;
        targetSize = rect.width * rect.height;
        cvCircle(tempImg, cvPoint(targetX, targetY), 5, cvScalar(100), 3, CV_AA, 0);
        break;
    }
}
```

避障決策算法

左轉

```
//Undone Task2:判斷左轉-----
//if 判斷是否需要左轉(色塊中心點X-影像中心點X小於-30的話就需要左轉)
if(targetX - centerX < -15)
{
    // speed = (影像中心點X-色塊中心點X) * 增益, 建議增益設為0.2
    // if 判斷速度大於80的話給固定速度
    speed = (targetX - centerX) * 0.3;
    robot.lock();
    robot.setVel2(speed, -speed);
    robot.unlock();
    wEdit_Command->SetWindowText("Left");
    strvel.Format(_T("%d"), targetX - centerX);
    wEdit_Speed->SetWindowText(strvel);
}
```

右轉

```
//Undone Task3:判斷右轉-----
//else if 判斷是否需要右轉(色塊中心點X-影像中心點X大於30的話就需要右轉)
else if(targetX - centerX > 15)
{
    // speed = (色塊中心點X-影像中心點X) * 增益, 建議增益設為0.2
    // if 判斷速度大於80的話給固定速度80
    speed = (targetX - centerX) * 0.3;
    robot.lock();
    robot.setVel2(speed, -speed);
    robot.unlock();
    wEdit_Command->SetWindowText("Right");
    strvel.Format(_T("% d"), targetX - centerX);
    wEdit_Speed->SetWindowText(strvel);
}
```

前進

```
//Undone Task4:判斷前進-----
// else if 判斷是否需要前進(色塊面積小於色塊最小面積的話就需要前進)
if (targetSize < SizeBorderMin)
{
    //speed = (色塊面積-色塊最小面積)*增益, 建議增益設為0.1
    speed = abs(targetSize - SizeBorderMin) * 0.01;
    // if 判斷速度大於90的話給固定速度90
    speed = speed > 80 ? 80 : speed;
    robot.lock();
    robot.setVel2(speed, speed);
    robot.unlock();
    wEdit_Command->SetWindowText("Forward");
    strvel.Format(_T("%.2f"), speed);
    wEdit_Speed->SetWindowText(strvel);
}
else if (targetSize > SizeBorderMin)
{
    //speed = (色塊面積-色塊最小面積)*增益, 建議增益設為0.1
    speed = abs((targetSize - SizeBorderMin)) * 0.01;
    // if 判斷速度大於90的話給固定速度90
    speed = speed > 80 ? 80 : speed;

    robot.lock();
    robot.setVel2(-speed, -speed);
    robot.unlock();
    wEdit_Command->SetWindowText("Backward");
    strvel.Format(_T("%.2f"), speed);
    wEdit_Speed->SetWindowText(strvel);
}
```

停止

```
//停止  
else  
{  
    speed = 0;  
    robot.lock();  
    robot.setVel2(speed, speed); //stop  
    robot.unlock();  
    wEdit_Command->SetWindowText("Stop");  
    strvel.Format(_T("%.2f"), speed);  
    wEdit_Speed->SetWindowText(strvel);  
}  
Sleep(50);
```

成果展示:



turtle bot 建圖導航

